

创新项目任务书：基于轻量级世界模型的液态金属生物引导系统

项目性质：夏季小学期创新工程实践 **核心技术：**软体动态控制 / 传统机器视觉 (OpenCV) / 时序神经网络 (GRU) / 模型预测控制 (MPC)

一、项目背景与系统基础

本项目旨在探索一种前沿的**非侵入式生物混合控制系统 (Non-invasive Bio-hybrid System)**。传统昆虫控制多采用微电极植入神经系统，具有破坏性且寿命短；本项目创新性地引入“动态物理地形约束”，通过改变环境来诱导生物智能体的运动。

项目启动依托以下底层资产：

- 执行硬件：**液态金属经纬网格软平台。具备磁/电场发生装置，通过输入 $N \times N$ 的电流矩阵，可控制平台微观物理形变（局部隆起/凹陷）。
- 感知基建：**双目相机视觉系统，用于全局俯视监控与数据采集。
- 控制对象：**黑色蚂蚁（生物智能体），作为平台上的非受控运动目标。
- 控制闭环：**根据蚂蚁实时位置与预设轨迹（如英文字母），实时解算底层矩阵电流，动态改变地形，引导蚂蚁走完预定轨迹。

二、算法架构选型与论证

针对“软物质迟滞”与“生物体随机性”的非线性耦合问题，项目放弃算力成本极高的视频级自监督学习（如高维视频 JEPA），确立“视觉降维 → 轻量级世界模型 → MPC 推演”的技术路线，确保系统在普通 PC 算力下具备高频实时闭环能力。

- 降维感知：**将复杂的双目视频流通过 OpenCV 图像处理，降维提炼为低算力开销的二维坐标 (x, y) 序列。
- 时序建模：**采用 **GRU（门控循环单元）+ MLP（多层感知机）** 架构。GRU 负责提取液态金属物理形变迟滞与生物运动惯性的时序特征，MLP 负责在隐空间内完成下一帧的状态预测。
- 滚动优化：**控制器无需查表或死板规则，而是在内存中高频推演数百种未来地形序列，利用 MPC（模型预测控制）选择代价最低的动作下发至硬件。

三、系统 workflow 拆解

系统按运行逻辑划分为“数据采集”、“模型训练”与“闭环控制”三个核心阶段：

3.1 数据采集阶段 (Data Collection)

此阶段系统开环运行，旨在让算法积累环境刺激与生物反应的物理映射数据。

- 向平台持续输入带随机扰动的 $N \times N$ 电流序列 u_t 。
- 视觉算法提取每帧蚂蚁坐标 x_t 。
- 建立时序数据集，单条样本格式为：**(历史地形 $u_{\{t-k:t\}}$, 历史轨迹 $x_{\{t-k:t\}}$) -> (未来坐标 $x_{\{t+1\}})$** 。

3.2 世界模型训练阶段 (World Model Training)

在 PyTorch 中构建并训练轻量级预测模型，拟合物理规律：

- **隐状态更新 (GRU)**：编码包含系统惯性与延迟信息的隐状态向量 h_t 。

$$h_t = \text{GRU}(x_{t-k:t}, u_{t-k:t}, h_{t-1})$$

- **状态预测 (MLP)**：基于当前隐状态与拟施加的地形动作 u_t ，输出预测位置 $\hat{x}_{t+1}$ 。

$$\hat{x}_{t+1} = \text{MLP}(h_t, u_t)$$

- **优化目标**：最小化预测位置与真实位置的均方误差（MSE Loss），实现网络权重更新。

3.3 实时轨迹引导阶段 (Closed-loop Control)

系统闭环，执行高频并行推演以引导蚂蚁走向目标（如字母“A”）：

1. **并行推演**：在内存中生成 M 组（如 100 组）候选地形动作序列组合，同步输入已训练好的模型，推演出 100 条可能的未来移动轨迹。
2. **代价评估**：评估候选轨迹与目标字形的拟合误差（Cost）。
3. **动作执行**：筛选代价最低的最优轨迹，将其对应的第一步地形动作 u_t^* 下发至下位机执行，完成单步 MPC 滚动。

四、 研发排期规划 (4周 Sprint)

周期	核心任务	交付指标与验收标准
第 1 周	硬件通信与视觉感知	硬件组 ：跑通上位机通讯，实现特定区域隆起的稳定可复现。 视觉组 ：交付高鲁棒 OpenCV 追踪脚本，抗金属反光，稳定输出 30fps 坐标。
第 2 周	采集建库与仿真搭建	全员 ：无监督运行硬件，录制并提取 3 小时以上的交互坐标数据集。 算法组 ：跑通 GRU+MLP 数据流，并构建简易“虚拟蚂蚁”环境用于代码测试。
第 3 周	模型训练与性能验证	算法组 ：真实数据入模，验证验证集 MSE Loss 收敛。完成 MPC 推演逻辑，确保系统具备 0.1 秒内完成 100 组未来推演的计算效能。
第 4 周	虚实联调与成果固化	全员 ：打通控制器与真实硬件。开展“字形引导实验”，导出轨迹热力图，整理答辩物料。

五、 风险防范与降级预案

1. **生物体不可控风险**：若蚂蚁受信息素干扰或表现出极端边缘趋向性，完全无视地形约束。
 - **预案**：清洗平台表面消除信息素；更换对地形敏感的非社会性昆虫（如潮虫）；或底线降级为操控小型磁性滚珠，验证系统对无源物体的动态形变控制能力。
2. **模型预测失真风险**：若因数据分布问题导致神经网络无法准确拟合液态金属迟滞特性。
 - **预案**：降级为“启发式规则+PID 控制”。即根据实时偏角误差，直接在蚂蚁偏离相反方向施加固定阻挡电流，确保期末存在可演示的完整闭环。

六、 预期交付物清单

1. **非侵入式生物引导系统原型**：软硬一体的闭环实验台及上位机中枢。

- 2. **字形引导演示录像：**展示蚂蚁在动态地形约束下走出特定字母（如“A”）的全过程。
- 3. **高鲁棒软硬件算法资产：**包含抗高光视觉感知脚本、收敛的预测模型权重文件，以及软物质-生物体交互状态开源数据集。
- 4. **量化评估图表：**模型 Loss 收敛曲线及真实轨迹与目标字形拟合的均方根误差（RMSE）热力图。

七、科学意义与领域启发

本工程实践跳脱于基础实验范畴，对以下前沿科学领域具备明确的验证意义：

- 1. **世界模型轻量化落地的范式启发** 当前前沿界（如 Sora / V-JEPA）倾向利用极高算力在“像素级”构建世界模型。本项目有力证明：通过合理的物理状态降维，即使是参数量极小的循环网络，依然能在存在大量未知干扰的物理世界中精准捕捉时空法则。这为具身智能（Embodied AI）算法走向边缘计算设备提供了可行性佐证。
- 2. **非侵入式生物混合控制的方法论验证** 传统生物控制极度依赖侵入式神经电极，破坏性强且系统脆弱。本项目验证了“**环境物理约束**”同样可作为生命体控制媒介。通过动态改变智能体所处的“世界边界”，实现因势利导的非侵入式引导，为未来微观医疗器械驱动或仿生搜救网络提供了无损操控新思路。
- 3. **软体机器人非线性建模的纯数据驱动解法** 液态金属材料具备高度电磁迟滞与流体延展性，传统偏微分动力学极难进行实时建模。本项目引入的时序预测模型，通过自监督交互数据直接“黑盒”拟合物理迟滞效应，为柔性执行器的高精度控制提供了一条绕过严苛数学建模工程捷径。